三 中值定理与一元函数微分学的应用

一、选择题

1. 设 ξ 为 $f(x)=\arctan x$ 在 $[0,a]$ 上使用微分中值定理的中值，则 $\lim\limits_{a\to 0}\dfrac{\xi^2}{a^2}=$（　　）.

(A)1　　(B) $\dfrac{1}{2}$　　(C) $\dfrac{1}{3}$　　(D) $\dfrac{1}{4}$

2. 设 $f(x)=\ln(1+x)$，对 $a>0$，有 $f(a)=f'(\xi)a$，则 $\lim\limits_{a\to 0^+}\dfrac{\xi}{a}=$（　　）.

(A) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　(B) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　(C) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　(D) $\dfrac{1}{2}$

3. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导，$f(0)=0$ 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+f'(x)}{x}=2$，则（　　）.

(A)$f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

(B)$f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

(C)$(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D)$f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

4. 设 $f(x)$ 连续可导，$g(x)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)}{x}=0$，又 $f'(x)=-2x^2+\int_0^x g(x-t)\mathrm{d}t$，则（　　）.

(A)$x=0$ 为 $f(x)$ 的极大值点

(B)$x=0$ 为 $f(x)$ 的极小值点

(C)$(0,f(0))$ 为 $y=f(x)$ 的拐点

(D)$x=0$ 既不是 $f(x)$ 极值点，$(0,f(0))$ 也不是 $y=f(x)$ 的拐点

5. 设 $f(x)$ 二阶连续可导，$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f'(x)}{(x-2)^3}=\dfrac{2}{3}$，则（　　）.

(A)$f(2)$ 是 $f(x)$ 的极小值

(B)$f(2)$ 是 $f(x)$ 的极大值

(C)$(2,f(2))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D)$f(2)$ 不是函数 $f(x)$ 的极值，$(2,f(2))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

6. 设 $f(x)$ 二阶连续可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{x}=-1$，则（　　）.

(A)$f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

(B)$f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

(C)$(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D)$x=0$ 是 $f(x)$ 的驻点但不是极值点

7. 设函数 $f(x)$ 二阶连续可导且满足关系 $f''(x)+f'^2(x)=x$，且 $f'(0)=0$，则（　　）.

(A)$f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值　　(B)$f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

(C)$(0,f(0))$ 是 $y=f(x)$ 的拐点　　(D)$(0,f(0))$ 不是 $y=f(x)$ 的拐点

后续更新公众号[传祺课]
永久联系微信4550060

8. 下列说法正确的是(　　).

(A) 设 $f(x)$ 在 x_0 二阶可导,则 $f''(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续

(B) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值一定是其极大值

(C) $f(x)$ 在 (a,b) 内的极大值一定是其最大值

(D) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,在 (a,b) 内可导,且 $f(x)$ 在 (a,b) 内有唯一的极值点,则该极值点一定为最值点

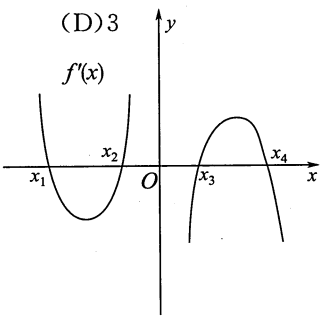
9. 设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上二阶可导,$f(a)<0$,$f'(a)=0$,且 $f''(x)\geqslant k(k>0)$,则 $f(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 内的零点个数为(　　).

(A)0　　(B)1　　(C)2　　(D)3

10. 设 $k>0$,则函数 $f(x)=\ln x-\dfrac{x}{\mathrm{e}}+k$ 的零点个数为(　　).

(A)0　　(B)1　　(C)2　　(D)3

11. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续,其导数的图形如图所示,则 $f(x)$ 有(　　).



第 11 题图

(A) 两个极大值点,两个极小值点,一个拐点

(B) 两个极大值点,两个极小值点,两个拐点

(C) 三个极大值点,两个极小值点,两个拐点

(D) 两个极大值点,三个极小值点,两个拐点

12. 曲线 $y=\dfrac{x^2+1}{x+1}\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}$ 的渐近线的条数为(　　).

(A)0　　(B)1

(C)2　　(D)3

13. 设 $y=f(x)=\dfrac{2x^2-3x+1}{\sqrt{|x^2+x-2|}}$,则曲线有(　　).

(A) 两条铅直渐近线,两条斜渐近线

(B) 两条铅直渐近线,一条斜渐近线

(C) 一条铅直渐近线,两条斜渐近线

(D) 一条铅直渐近线,一条斜渐近线

二、填空题

1. 设 $f(x)=\ln(1+2x)$,且 $f(x)=f'(\theta x)x$,则 $\lim\limits_{x\to 0}\theta=$_____.

2. 设 $\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)=\mathrm{e}$,且 $\lim\limits_{x\to\infty}[f(x+1)-f(x-1)]=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+a}{x-a}\right)^{2x}$,则 $a=$_____.

3. 若 $f(x)=2nx(1-x)^n$,记 $M_n=\max\limits_{0<x<1}f(x)$,则 $\lim\limits_{n\to\infty}M_n=$_____.

4. 当 $x>0$ 时,$3x^2+\dfrac{A}{x^3}\geqslant 20$ 恒成立,则 A 的最小值为_____.

5. 曲线 $y=\dfrac{2x^5-4x^4+1}{x^4+1}$ 的斜渐近线为_____.

6. 设 $f(x)$ 二阶连续可导,$f(0)=f'(0)=0$,$f''(0)\neq 0$,令 $u(x)$ 为曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x,f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距,则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)}{x}=$_____.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

三、解答题

1. 设 $f(x)\in C[0,1]$，在$(0,1)$内二阶可导，又 $f(0)=f(1)=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$，证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f''(\xi)=0$.

2. 设 $f(x)$ 在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，且 $f'_+(a)f'_-(b)<0$. 证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=0$.

3. 设 $f(x)\in C[0,1]$，且$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$，证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)=2\int_0^{\xi} f(x)\mathrm{d}x$.

4. 设 $f(x)\in C[0,1]$，在$(0,1)$内可导，且 $f(1)=3\int_0^{\frac{1}{3}} \mathrm{e}^{1-x}f(x)\mathrm{d}x$，证明：存在$\xi\in(0,1)$，使得 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=f(\xi)$.

5. 设 $f(x)$ 在$[0,2]$上连续，在$(0,2)$内二阶可导，且$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln[f(x)+2]}{\cos\dfrac{\pi}{2}x}=0$，又 $f(2)=2\int_1^{\frac{3}{2}} f(x)\mathrm{d}x$，证明：存在 $\xi\in(0,2)$，使得 $f'(\xi)+f''(\xi)=0$.

6. 设 $f(x)$ 在$[0,1]$上二阶可导，且 $f(0)=f(1)=0$. 证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得

$$f''(\xi)=\frac{2f'(\xi)}{1-\xi}.$$

7. 设函数 $f(x)$ 在区间$[0,\pi]$上连续，在$(0,\pi)$内可导，且$\int_0^{\pi} f(x)\sin x\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi} f(x)\cos x\,\mathrm{d}x=0$. 证明：存在 $\xi\in(0,\pi)$，使得 $f'(\xi)=0$.

8. 设 $f(x),g(x)$ 在$[a,b]$上连续，在(a,b)内二阶可导，$f(a)=f(b)=0$，$f'_+(a)f'_-(b)>0$，且 $g(x)\neq 0(x\in[a,b])$，$g''(x)\neq 0(a<x<b)$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $\dfrac{f(\xi)}{g(\xi)}=\dfrac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

9. 设 $f(x)\in C[1,2]$，在$(1,2)$内可导，且 $f(1)=0$，证明：存在 $\xi\in(1,2)$，使得 $f(2)=\dfrac{\xi f'(\xi)-f(\xi)}{1-\ln\xi}\ln 2$.

10. 设函数 $f(x)$ 可导，$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1}=0$，$f''(x)>0(1<x<2)$，证明：存在 $\xi,\eta\in(1,2)$，使得

$$\frac{f(2)}{\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x}=\frac{f'(\xi)}{f(\xi)}=\frac{f'(\xi)}{(\xi-1)f'(\eta)}.$$

11. 设 $f(x)\in C[a,b]$，在(a,b)内可导$(a>0)$，证明：存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，使得

$$abf'(\xi)=\eta^2 f'(\eta).$$

12. 设 $f(x)\in C[0,1]$，在$(0,1)$内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$，证明：

(1) 存在 $c\in(0,1)$，使得 $f(c)=\dfrac{2}{3}$；

(2) 存在 $\xi,\eta\in(0,1)$，使得$\dfrac{2}{f'(\xi)}+\dfrac{1}{f'(\eta)}=3$.

13. 设 $f(x)$ 是在$[a,b]$上连续且严格单调的函数，在(a,b)内可导，且 $f(a)=a<b=f(b)$.

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

证明：存在 $\xi_i \in (a,b)(i=1,2,\cdots,n)$，使得 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{f'(\xi_i)}=1$.

14. 设 $f(x)\in C[a,b]$，在 (a,b) 内可导，$f(a)=f(b)=1$. 证明：存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，使得

$$2e^{2\xi-\eta}=(e^a+e^b)[f'(\eta)+f(\eta)].$$

15. 设 $f(x)\in C[0,1]$，在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0$，$f(1)=1$，且曲线 $y=f(x)$ 非直线，证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)>1$.

16. 设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上二阶可导，$|f''(x)|\leqslant M$，又 $f(x)$ 在 $(0,2)$ 内取最小值，证明：

$$|f'(0)|+|f'(2)|\leqslant 2M.$$

17. 设 $f(x)\in C[0,1]$，$f(0)=0$，$f''(x)>0(0<x<1)$. 证明：对任意的 $c\in(0,1)$，有

$$f(c)>2f\left(\frac{c}{2}\right).$$

18. 设 $f(x)\in C[a,b]$，且 $f''(x)>0(a<x<b)$，证明：

$$(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)<\int_a^b f(x)\mathrm{d}x<\frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)].$$

19. 设 $f(x)$ 二阶连续可导，且 $f''(x)\neq 0$，又 $f(x+h)=f(x)+f'(x+\theta h)h(0<\theta<1)$.

证明：$\lim\limits_{h\to 0}\theta=\frac{1}{2}$.

20. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 处 n 阶连续可导，且 $f'(a)=f''(a)=\cdots=f^{(n-1)}(a)=0$，$f^{(n)}(a)\neq 0$，又 $f(a+h)=f(a)+f'(a+\theta h)h$，求 $\lim\limits_{h\to 0}\theta$.

21. 设 $f(x)$ 二阶可导，$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=1$ 且 $f''(x)>0$. 证明：当 $x\neq 0$ 时，$f(x)>x$.

22. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $|f(x)|\leqslant a$，$|f''(x)|\leqslant b$，其中 a,b 都是非负常数，c 为 $(0,1)$ 内任意一点.

(1) 写出 $f(x)$ 在 $x=c$ 处带拉格朗日型余项的一阶泰勒公式；

(2) 证明：$|f'(c)|\leqslant 2a+\frac{b}{2}$.

23. 设 $f(x)$ 在 $[-a,a](a>0)$ 上有四阶连续的导数，$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^3}$ 存在.

(1) 写出 $f(x)$ 的带拉格朗日余项的麦克劳林公式；

(2) 证明：存在 $\xi_1,\xi_2\in[-a,a]$，使得 $\begin{cases}a^5 f^{(4)}(\xi_1)=60\int_{-a}^{a}f(x)\mathrm{d}x,\\ a^4 f^{(4)}(\xi_1)=120f(\xi_2).\end{cases}$

24. 证明：当 $x>0$ 时，$(x^2-1)\ln x\geqslant(x-1)^2$.

25. 设函数 $f(x)$ 满足 $xf''(x)+(e^{2x}-1)f'^2(x)=1-e^{-2x}$.

(1) 若 $x=a\neq 0$ 为 $f(x)$ 的极值点，判断 $x=a$ 是极大值点还是极小值点；

(2) 若 $f(x)$ 二阶连续可导，且 $x=0$ 为 $f(x)$ 的极值点，判断 $x=0$ 是极大值点还是极小值点.

26. 求由方程 $x^2+y^3-xy=0$ 确定的函数在 $x>0$ 内的极值，并指出是极大值还是极小值.

27. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导且 $f(0)=1$，$f'(x)<f(x)(x>0)$. 证明：$f(x)<e^x(x>0)$.

后续更新公众号[得研研]
永久联系微信4550060

28. 设 $0<a<b$，证明：$\dfrac{2a}{a^2+b^2}<\dfrac{\ln b-\ln a}{b-a}<\dfrac{1}{\sqrt{ab}}$.

29. 当 $x>0$ 时，证明：$\dfrac{\arctan x}{\ln(1+x)}\leqslant\dfrac{\sqrt{2}+1}{2}$.

30. 证明：当 $0<x_1<x_2<\dfrac{\pi}{2}$ 时，$\dfrac{\tan x_2}{\tan x_1}>\dfrac{x_2}{x_1}$.

31. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上二阶可导，$f(0)=-2$，$f'(0)=1$，$f''(x)\geqslant 0$. 证明：$f(x)=0$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有一个根.

32. 根据 k 的不同取值情况，确定方程 $x^3-3x+k=0$ 根的个数.

33. 设 $a>0$，讨论方程 $ae^x=x^2$ 根的个数.

34. 当 $x>0$ 时，$\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}=a$ 有解，求 a 的取值范围.

35. 求曲线 $L:y=2x\arctan x+\dfrac{x^2+x-2}{x^2-1}$ 的渐近线.

36. 设曲线 $L:y=e^x$，求曲线上的点，使得曲线在该点曲率最大.

37. 设曲线 $L:\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t,\end{cases}$ 求曲线在 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 所对应的点处的曲率.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060